Al-Xorazmiy Olimpiadasi topshiriqlari
(viloyat bosqichi)
7-8-sinf fizka fani

1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi

1. Avtobus 70 km/soat tezlik bilan 4 soat davomida harakatlandi, shu vaqt ichida u qancha yo'lni bosib o'tadi?
   A) 28 km
   B) 28 m
   C) 280 km
   D) 280 m

2. Termometrning qanday haroratni (℃) ko'rsatmoqda?



   A) 43
   B) 58
   C) 46
   D) 52

3. Moddaning qanday agregat holati aniq shaklga ega biroq aniq hajmga ega emas?
   A) Qattiq jism
   B) Suyuqlik
   C) Gazsimon
   D) Bunday agregat holati mavjud emas

4. Hajmi 2 sm^3 bo'lgan alyuminiy necha gramm massaga ega? Alyuminiyning zichligi 2700 kg/m^3.
   A) 5400
   B) 1350
   C) 5,4
   D) 1,35

5. O'quvchi tarozigi chiqqanida uning massasi 50 kg ekanligi ma'lum bo'ldi. Bunda uning og'irligini aniqlang. $g = 9{,}8\ m/s^2$
   A) 490 N
   B) 50 kg
   C) 50 N
   D) 490 kg

6. Muvozanat turlari to'g'ri sanab o'tilgan javobni aniqlang.
   A) Elastik, noelastik
   B) Ilgarilanma, aylanma, tebranma
   C) Turg'un, turg'unmas, befarq
   D) Issiqlik, konveksiya, nurlanish

7. Kuch momentining birligi qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan?
   A) N
   B) N*m
   C) kg*m
   D) kg*m/s

8. Avtomobilning tezligi 4 s da 4 m/s dan 24 m/s gacha oshdi, bunda uning tezlanishini (m/s^2) aniqlang.
   A) 5
   B) 1
   C) 6
   D) 7

9. Biror balandlikdan erkin tushishni boshlagan tosh 3 s da qanday masofani (m) bosib o'tadi? $g = 10\ m/s^2$
   A) 30
   B) 90
   C) 300
   D) 45

10. G'ildirak 8 s da 10 marta aylangani ma'lum bo'lsa, bu g'ildirakning aylanish davrini (s) toping.
    A) 80
    B) 18
    C) 1,25
    D) 0,8

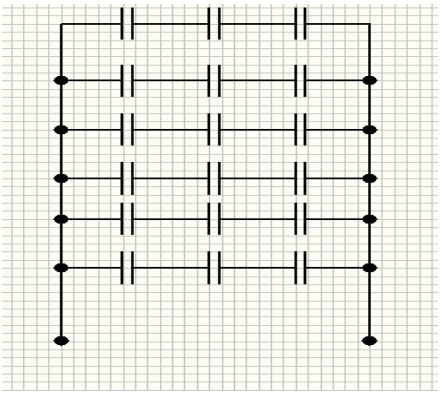
Al-Xorazmiy Olimpiadasi topshiriqlari
(viloyat bosqichi)
7-8-sinf fizka fani

2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi

11. Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarra ... deyiladi?
    A) Atom
    B) Molekula
    C) To'qima
    D) Kristall panjara

12. Avtomobillarning quvvatini ifodalashda ko'pincha "ot kuchi" birligidan foydalaniladi, bu necha W ga mos keladi?
    A) 1664
    B) 735,5
    C) 664
    D) 939,5

13. Elektr zanjirining umumiy sig'imini (μF) toping. Bunda barcha kondensatorlar bir hil 5 μF sig'imga ega.



    A) 10
    B) 2,5
    C) 90
    D) 9

14. Geostatsionar orbita radiusi taqriban 42000 km ga teng va bu orbitada harakatlanuvchi kosmik kemalarning aylanish davri yerning o'z o'qi atrofidagi aylanish davriga mos keladi. Bu orbitada harakatlanuvchi kemalarning tezligini (km/s) toping.
    A) 7,9
    B) 11,2
    C) 3
    D) 9,8

15. 50 kg massali aravacha biror kuch ta'sirida 2 m/s^2 tezlanish harakatlanmoqda, aravachaning ustiga necha kg massali yuk qo'yilganida huddi shu kuch ta'sirida aravacha 0,625 m/s^2 tezlanish bilan harakatlanar edi?
    A) 110
    B) 160
    C) 50
    D) 80

16. Suyuqlikning harakati tufayli vujudga keladigan bosimni dinamik bosim deb, $\frac{\rho v^2}{2}$ ifoda yordamida baholash mumkin. Aorta qon tomiri eng yirik qon tomirlaridan biri hisoblanib, undagi qonning tezligi 50 sm/s gacha yetadi. Bu ma'lumotlardan foydalanib aortadagi qonning dinamik bosimi necha mm simob ustuniga teng ekanligini toping. Qonning zichligi 1050 kg/m^3.
    A) 0,98
    B) 10,3
    C) 7,6
    D) 0,11

17. Hozirgi kunda 100 m masofaga yugurish bo'yicha jahon rekordi Yamaykalik Useyn Boltga tegishli bo'lib, u 100 m lik masofani 9,58 sekundda bosib o'tgan. Uning bu harakatini tekis harakat deb olib, qanday kinetik energiya (J) bilan harakatlanganini toping. Useynning massasi 94 kg.



    A) 5121
    B) 2025
    C) 4050
    D) 8873

18. Uzunligi 140 sm bo'lgan ingichka tayoqning chap uchidan 40 sm uzunlikdagi qismi, o'ng tarafidan esa 30 sm uzunlikdagi qismi kesib olinsa, uning massa markaziga necha sm ga siljiydi?
    A) 10
    B) 70
    C) 5
    D) 35

19. Vodorod atomidagi elektron va protonning o'zaro ta'sir kuchini (N) baholang. Vodorod atomi uchun 1 – orbitaning radiusi $0{,}53 * 10^{-10} m$.
    A) $8{,}2 * 10^{-8}$
    B) $8{,}2 * 10^{-9}$
    C) $8{,}2 * 10^{-7}$
    D) $8{,}2 * 10^{-10}$

20. Avtomobil A nuqtadan qo'zg'alib B nuqtagacha faqat tekis tezlanuvchan harakatlandi va B nuqtaga 180 km/soat tezlikda keldi. Bu harakatda avtomobilning o'rtacha tezligi necha m/s ga teng bo'lgan?
    A) Aniqlab bo'lmaydi, A va B nuqtalar orasidagi masofa berilmagan
    B) Aniqlab bo'lmaydi, A va B nuqtalar orasidagi masofa va harakat vaqti berilmagan
    C) 90
    D) 25

3-qism: Har bir topshiriq 2,6 balldan baholanadi

21. Jismni arqon yordamida birinchi holda tik yuqoriga g/2 tezlanish bilan, ikkinchi holda huddi shu tezlanish bilan tik pastga tezlanuvchan harakatlanadi. Ikkala holdagi taranglik kuchlarining T_1/T_2 nisbatini toping.

22. Xusanda silindr va yarim sfera shakliga ega bo'lgan idishlar bor. Xusan silindrik idishni suv bilan to'ldirish uchun yarim sferik idishni 3 marta liq toldirib silindrik idishga soldi va u to'ldi. Silindrik idish asosining va yarim sferaning radiuslari bir hil va R ga teng ekaniligi ma'lum bo'lsa, silindrning balandligini toping.

23. Gugurt qutisi 50,5x37,5x12,5 mm o'lchamlarga va ichidagi zich to'lgan donachalari bilan birgalikda 10 gr massaga ega deb olib, shu qutining gorizontal sirtga nisbatan minimal potensial energiyasini (μJ) toping. $g = 10\ m/s^2$

24. Yer sirtidan 320 m masoda joylashgan nuqtadan tosh qo'yib yuborildi, 5 s dan so'ng bu tosh yer sirtidan qanday balandlikda (m) bo'lishini aniqlang. $g = 10\ m/s^2$

25. Ichimlik suvi trubasi teshilib unda 10 sm^2 yuzali teshik hosil bo'ldi va suv undan 10 m/s tezlik bilan otilib chiqmoqda. Agar bu holat 1 sutka davomida e'tiborsiz qoldirilsa necha litr suv isrof bo'lishini toping.

26. Bikirligi 200 N/m va deformatsiyalanmagan holdagi uzunligi 10 sm bo'lgan prujinaga 1 kg massali yuk osildi, bunda prujina necha sm gacha cho'zilganini toping. $g = 10\ m/s^2$

27. Atmosfera bosimi balandlikka bo'gliq ekanligi ma'lum. Toshkent shahri uchun atmosfera bosimi necha mm simob ustunini tashkil qilishini toping. Toshkent shahri dengiz satxidan 360 m balandlikda joylashgan deb oling.

28. Ikki jism bir hil 80 m balandlikdan bir hil 30 m/s tezlik bilan otilmoqda, bunda biri tik pastga ikkinchisi esa gorizontal ravishda. Bu jismlar necha sekund farq bilan yerga tushadilar? $g = 10\ m/s^2$

29. Radiuslari R va 3R bo'lgan metall sharchalar bir biridaan uzoq masofada joylashgan bo'lib, mos holda 7e va 8e zaryadga ega. Sharchalar ingichka o'tkazgich bilan tutashtirilganidan so'ng birinchi sharchaning zaryadi nimaga teng?

30. Jism aylana bo'ylab harakatlanmoqda, bunda jism tinch holatdan harakatni boshlab 10 s da 10 rad/s tezlikka erishdi. Shu vaqtda necha radianga burilganini toping.